Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 4: công thức truy hồi đúng với mọi n ≥ 1. Phần I, Câu 11: bản MTM hiệu chỉnh phương án (ghi ngay dưới câu).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), với $u_n=(n-1)^{2023}$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1}=(n+1)^{2023}$. **B.** $u_{n+1}=(n+1)^{2022}$. **C.** $u_{n+1}=(n-1)^{2023}$. **D.** $u_{n+1}=n^{2023}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1=3; u_{n+1}=u_n+n, \forall n\in\mathbb{N}^*$. Giá trị $u_1+u_2+u_3$ bằng

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\frac{1}{3}(u_n+1),(n\geq 1)\end{cases}$. Tìm số hạng u_4.

A. $u_4=\frac{5}{9}$. **B.** $u_4=1$. **C.** $u_4=\frac{2}{3}$. **D.** $u_4=\frac{14}{27}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Dãy số (u_n) được cho bởi hệ thức truy hồi: $u_1=-1; u_{n+1}=u_n+3$ với mọi $n\geq 1$. Tính số hạng thứ ba của dãy số.

A. 2. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Đính chính MTM: công thức truy hồi đúng với mọi $n\geq 1$ (đề nguồn in $n\geq 2$).

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Xét dãy số (u_n) là dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó khi chia cho 5 dư 1. Viết 3 số hạng đầu của dãy số.dãy số.

A. 1,5,11. **B.** 1,6,11. **C.** 0,6,11. **D.** 1,6,12.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số có các số hạng đầu là: 2;5;10;17;26;. Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n=n^2$. **B.** $u_n=n^3$. **C.** $u_n=n^2+1$. **D.** $u_n=n^3+1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{n^2-n-2}{n+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_7 = 5$. **B.** $u_7 = \dfrac{40}{7}$. **C.** $u_7 = 8$. **D.** $u_7 = \dfrac{21}{4}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $u_n = -5n+3$. Khẳng định nào dưới đây ***sai***?

A. Dãy số bị chặn trên. **B.** Dãy số không bị chặn.

C. Dãy số giảm. **D.** Dãy số tăng.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. $u_n = \sqrt{n}$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = \dfrac{1}{n}$. **D.** $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n = (-1)^n$.

A. Bị chặn. **B.** Không bị chặn.

C. Bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới. **D.** Bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n = 4-3n-n^2$

A. Bị chặn. **B.** Không bị chặn. **C.** Bị chặn trên. **D.** Bị chặn dưới.

Đính chính MTM: bản MTM hiệu chỉnh phương án: A. Bị chặn. B. Không bị chặn trên. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Dãy số (u_n) có số hạng tổng quát: $u_n = 3n+n^2$. Hỏi số 40 là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho?

A. u_{10}. **B.** u_8. **C.** u_5. **D.** u_{40}.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{9}{u_n} \end{cases}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ 10 là $u_{10} = \dfrac{9}{u_9} = 1$		
b) Dãy số (u_n) là dãy không tăng không giảm		
c) Dãy số (u_n) là dãy bị chặn		
d) Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 1$		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng $u_3 = \dfrac{2}{3}$.		
b) $u_7 - u_8 = \dfrac{1}{56}$.		
c) $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1}{n(n+1)}$.		
d) Dãy số u_n là dãy số tăng.		

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hai số hạng đầu lần lượt là $u_1 = 1; u_2 = \dfrac{5}{3}$		
b) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng.		
c) Dãy số (u_n) bị chặn trên bởi $\dfrac{33}{17}$.		
d) Dãy số (u_n) có duy nhất một số hạng nguyên.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} - 5 \end{cases} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số có số hạng thứ 3 là $u_3 = 10$		
b) Dãy số (u_n) là một cấp số cộng		
c) Dãy số (u_n) bị chặn trên		
d) Dãy số (u_n) là dãy tăng		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{11n-10}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Hỏi từ số hạng thứ mấy của dãy số (u_n) thì các số hạng của dãy số lớn 10?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Gọi A là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của a thuộc đoạn $[-5;\ 5]$ sao cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{a.n^4+2}{2n^4+5}; n \in \mathbb{N}*$ là một dãy số tăng. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bác Thanh gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau n tháng được cho bởi công thức $A_n = 200\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Tính số tiền bác Thanh nhận được sau 3 tháng (kết quả làm tròn đến hàng triệu, theo đơn vị triệu đồng).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Bác Thanh gửi tiết kiệm A triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau n tháng được cho bởi công thức $A_n = A\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Hỏi bác Thanh cần gửi vào ngân hàng số A là bao nhiêu để sau 4 tháng bác Thanh nhận được $204,37$ triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Gọi u_n là tổng diện tích của các hình tô màu ở hàng thứ n như hình vẽ (mỗi ô vuông nhỏ là một đơn vị diện tích). Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số (u_n), từ đó tính u_{11}.



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết rằng trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau sẽ bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Hỏi nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy hồ sẽ đầy lá sen?